

Data de preparação 19-Jan-2010

Data da Revisão 29-Set-2023

Número da Revisão 8

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Zinc oxide</b>                               |
| Cat No. :               | <b>315790000; 315790250</b>                     |
| Sinónimos               | Chinese white; Zinc white; C.I. Pigment White 4 |
| N.º de índice           | 030-013-00-7                                    |
| N.º CAS                 | 1314-13-2                                       |
| Nº CE                   | 215-222-5                                       |
| Fórmula molecular       | O Zn                                            |
| Número de registo REACH | -                                               |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Perigos para o ambiente

Toxicidade aguda em ambiente aquático

Categoria 1 (H400)

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 1 (H410)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

### **Advertências de Perigo**

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### **Recomendações de Prudência**

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente     | N.º CAS   | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Óxido de zinco | 1314-13-2 | 215-222-5 | >95            | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)  |

| Componente | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
|------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                |   |    |   |
|----------------|---|----|---|
| Óxido de zinco | - | 10 | - |
|----------------|---|----|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                      |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                                                     |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.              |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                   |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

A substância não é inflamável; usar o agente mais adequado para extinguir incêndios circundantes.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

## 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário.

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente     | União Europeia | O Reino Unido | França                                                                                    | Bélgica                                                                  | Espanha                                                                                          |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco |                |               | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente | Itália | Alemanha | Portugal | Holanda | Finlândia |
|------------|--------|----------|----------|---------|-----------|
|------------|--------|----------|----------|---------|-----------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Set-2023

|                |  |                                                                                                                                                                |                                                                           |  |                                                                                  |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco |  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|

| Componente     | Áustria                                | Dinamarca                                                                 | Suíça                                                                      | Polónia                                                                        | Noruega                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componente     | Bulgária                                                    | Croácia                                                                                                | Irlanda                                                                                       | Chipre | República Checa                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. fume; respirable fraction<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Zn<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> Zn |

| Componente     | Estónia                              | Gibraltar | Grécia                                                 | Hungria                               | Islândia                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Zn including fume<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> Zn including fume |

| Componente     | Letónia                    | Lituânia                      | Luxemburgo | Malta | Roménia                                                                |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente     | Rússia                                                        | República Eslovaca                                            | Eslovénia | Suécia                                 | Turquia |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|
| Óxido de zinco | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 2345<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> fume |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                         | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Óxido de zinco<br>1314-13-2 (>95) |                              |                                  |                                  | DNEL = 83mg/kg bw/day                |

| Component                         | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Óxido de zinco<br>1314-13-2 (>95) |                               |                                   | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>             |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

ACR31579

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Set-2023

Veja os valores abaixo.

| Component                           | água doce       | Sedimentos de água doce          | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Óxido de zinco<br>1314-13-2 ( >95 ) | PNEC = 20.6µg/L | PNEC = 117.8mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 100µg/L                                  | PNEC = 35.6mg/kg<br>soil dw |

| Component                           | Água do mar    | Sedimentos de água marinha      | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Óxido de zinco<br>1314-13-2 ( >95 ) | PNEC = 6.1µg/L | PNEC = 56.5mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

#### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

#### De pequena escala / uso laboratorial

Manter uma ventilação adequada

#### Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Pó Sólido                        |                                           |
| Aspeto                                   | Esbranquiçado                    |                                           |
| Odor                                     | Inodoro                          |                                           |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | 1975 °C / 3587 °F                |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | 7                                | 50 g/l aq.sol.(susp)                      |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água                     | 1.6 mg/L (29°C)                  |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Pressão de vapor                         | Não existe informação disponível |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | 5.600                            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |                                           |

### 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | O Zn                   |
| Massa Molecular    | 81.38                  |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível. |
| Reações Perigosas      | Não existe informação disponível. |

### 10.4. Condições a evitar

Evitar a formação de poeira. Produtos incompatíveis.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Sem dados disponíveis

Inalação

Sem dados disponíveis

| Componente     | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação             |
|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Óxido de zinco | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat) | LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat) |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Testes de espécies

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
coelho

Nó de extremidade  
observacional

Não provoca irritação da pele

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Método de ensaio

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Método de ensaio

Testes de espécies

OCDE 405

Nó de extremidade  
observacional

coelho

Nenhuma irritação ocular

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                           | Método de ensaio                           | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Óxido de zinco<br>1314-13-2 ( >95 ) | in vivo<br>OECD TG 406<br>Método de ensaio | porquinho-da-índia | não sensibilizante  |

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                           | Método de ensaio                                                   | Testes de espécies   | Resultado do estudo |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Óxido de zinco<br>1314-13-2 ( >95 ) | in vitro<br>OECD TG 471<br>Ensaio de mutação reversa<br>bacteriana | in vitro: bactérias  | negativo            |
|                                     | in vivo<br>OECD TG 474<br>mamíferos                                | in vivo<br>mamíferos | negativo            |

Ocorreram efeitos mutagénicos em animais de laboratório

##### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                                                                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Sem dados disponíveis                                                                                                                    |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis                                                                                                                    |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                                                                                                    |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível.                                                                                                        |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Não aplicável<br>Sólido                                                                                                                  |
| Outros Efeitos Adversos                                                 | As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas. Consultar o registo actual do RTECS para uma informação completa. |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível.                                                                                                        |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos de ecotoxicidade | Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente     | Peixe de água doce                          | Pulga de Água | Algas de água doce |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Óxido de zinco | LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio) |               |                    |

| Componente     | Microtox | Fator M |
|----------------|----------|---------|
| Óxido de zinco |          | 10      |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistência                                  | Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.                                                           |
| Degradabilidade                               | Não relevante para substâncias inorgânicas.                                                                                           |
| Degradação na estação de tratamento de esgoto | Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias. |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta. Não deve ser libertado para o ambiente. Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### **IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN3077  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Matérias perigosas do ponto de vista do ambiente, sólidas, n.s.a.  
**Nome técnico apropriado** Zinc oxide  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 9  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### **ADR**

**14.1. Número ONU** UN3077  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Matérias perigosas do ponto de vista do ambiente, sólidas, n.s.a.  
**Nome técnico apropriado** Zinc oxide  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 9  
**14.4. Grupo de embalagem** III

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Set-2023

## IATA

|                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                              | UN3077                                                                                                             |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.*                                                                |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                                                       | Zinc oxide                                                                                                         |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b>                            | 9                                                                                                                  |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      | III                                                                                                                |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Perigoso para o ambiente<br>O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.                                                                                   |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados                                                                                  |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente     | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Óxido de zinco | 1314-13-2 | 215-222-5 | -      | -   | X    | X    | KE-35565 | X    | X    |

| Componente     | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Óxido de zinco | 1314-13-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente     | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitem elevada preocupação (SVHC) |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco | 1314-13-2 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - |
|------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|

ACR31579

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Sep-2023

|                |           | Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Óxido de zinco | 1314-13-2 | Não aplicável                                            | Não aplicável                                                         |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos  
Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente     | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Óxido de zinco | WGK2                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide

Data da Revisão 29-Set-2023

**NOEC** - Concentração sem efeito observável  
**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água  
**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Data de preparação 19-Jan-2010

Data da Revisão 29-Set-2023

Resumo da versão Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**